

Cerințe Proiect ECONOMETRIE 2025-2026

APLICAȚIA 1: Model de regresie multiplă

Folosind date referitoare la variabile între care există o legătură logică din punct de vedere al teoriei economice (serii de date reale pentru diverși indicatori macroeconomici pentru care se impune ca datele să fie cât mai recente) se cere:

1. Introducere

- O scurtă prezentare a temei de cercetare, referitoare la o problemă economică ce va fi analizată cu ajutorul unui model (sau mai multor modele) de regresie liniară.

2. Literatură de specialitate

- Prezentarea și sinteza principalelor lucrări anterioare relevante pentru tema studiată, evidențiind contribuțiile majore, metodele utilizate și concluziile obținute în domeniul analizat.

3. Metodologie

Pe baza unui set de date ales de echipă, această parte a proiectului urmărește:

- **Definirea și descrierea variabilelor** utilizate în modelul econometric:
 - definirea variabilelor dependente și explicative,
 - metoda de calcul, unitățile de măsură
 - sursele de date utilizate.
- **Descrierea datelor** prin analiza statistică a bazei de date, folosind principalii indicatori descriptivi (precum media, mediana, abaterea standard, asimetrie, boltire, etc.) și interpretarea rezultatelor obținute.
 - Analiza descriptivă va fi completată prin **reprezentări grafice** (histograme, diagrame box-plot, etc.).
- **Analiza relației dintre variabile** – realizarea de reprezentări grafice a legăturii dintre variabile pentru a ilustra direcția și forma relației.
- **Definirea și formularea modelului de regresie** care urmează să fie estimat.

4. Rezultate

➤ *Estimarea parametrilor modelului*

- Estimarea punctuală a parametrilor prin metoda celor mai mici pătrate
- Estimarea pe baza intervalelor de încredere

➤ *Testarea semnificației parametrilor și a validității modelului*

- Testarea semnificației parametrilor modelului de regresie
- Testarea validității generale a modelului

➤ *Evaluarea calității modelului de regresie*

- Analiza coeficientului de determinare (R^2) și a altor indicatori de bonitate

➤ *Verificarea ipotezelor clasice ale modelului de regresie*

- Analiza normalității erorilor
- Analiza multicolinearității între variabile explicative
- Analiza ipotezei de homoscedasticitate a erorilor
- Analiza ipotezei de autocorelare a erorilor
- Analiza specificării corecte a modelului
- Corectarea modelului în cazul în care ipotezele clasice nu se verifică

➤ *Îmbunătățirea modelului* de regresie multiplă prin adoptarea altei forme funcționale și/sau prin adăugarea unor variabile dummy/ termeni de interacțiune în cadrul modelului.

➤ *Simularea impactului factorilor explicativi prin realizarea de prognoze*

5. Concluzii

6. Bibliografie

Observatii:

- Modelul de regresie final trebuie sa fie valid
- Se recomanda un R^2 de minim 0,5
- Se recomanda un model final cu minim 3 variabile explicative semnificative

APLICAȚIA 2: Modele cu date de tip panel

Să se dezvolte aplicația anterioară prin construirea unui model de regresie cu date de tip panel, care va urma următoarele specificații tehnice:

1. Să se extindă stadiul actual al cunoașterii cu lucrări care au utilizat modele cu date de tip panel pe tematica proiectului.
2. Să se extindă baza de date prin adăugarea de date istorice și să se organizeze datele în formatul potrivit.
3. Să se testeze alegerea tipului de model: pooled OLS, RE sau FE cu ajutorul testelor potrivite.
4. Să se estimeze parametrii modelului cu metoda oferită de rezultatele testelor anterioare.
5. Să se interpreteze rezultatele obținute din punct de vedere economic și econometric.

Aplicația 2 va avea o structură similară cu prima aplicație:

- **Introducere**
- **Literatura de specialitate**
 - Va prezenta stadiul cunoașterii în domeniu. Va face referire la minim 5 articole de specialitate
- **Metodologia cercetării**
 - Va prezenta metodologia care va fi utilizată în cadrul studiului de caz.
- **Capitolul aplicativ** va conține obligatoriu următoarele subcapitole:
 - ✓ ***Date utilizate*** – vor fi descrise datele utilizate, definiții, unități de măsură, sursa datelor și o scurtă analiză descriptivă
 - ✓ ***Rezultatele empirice ale cercetării*** – vor fi prezentate, explicate și interpretate rezultatele obținute
- **Concluzii**
- **Bibliografie**

INSTRUCTIUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI

1. Tema (titlul) lucrării, numele și prenumele autorului / autorilor.
2. Proiectul trebuie să aibă cuprins, introducere, conținut științific, concluzii și bibliografie.
3. Introducere: argumente privind alegerea temei lucrării și prezentarea concisă a modului de lucru, importanța temei alese.
4. Toate aplicațiile se realizează în Eviews / R și sunt tehnoredactate în format word.
5. Raportul va fi realizat în Microsoft Word:
 - pagina va avea marginile formate Left 3 cm, Top-Bottom -Right 2 cm;
 - paginile vor fi numerotate de la 1 la n începând cu pagina de Cuprins;
 - fontul va fi Times New Roman Size 12, Justify; paragraful va avea spațierea 1.5;
 - folosirea caracterelor românești (diacritice).
 - graficele și tabelele vor fi numerotate, denumite și discutate în cadrul proiectului
 - referințele bibliografice vor fi numerotate de la 1 la n folosind sistemul de citare APA style

Observații :

1. Pentru prima aplicație se vor folosi date cross-sectionale pentru ultimul an disponibil : 2023 sau 2024 (cu link către sursa datelor).
2. **Proiectul se va încărca pe platformă**, conținând următoarele fișiere : **document Word** care conține întreg proiectul realizat ; **fișier Excel** care conține datele pentru cele două aplicații ; **prezentarea** realizată pentru susținerea proiectului. Opțional: workfile-ul de lucru în EViews sau codul R utilizat.
3. **Proiectul va fi susținut la seminar** – nota finală depinde de calitatea proiectului, fluența prezentării și corectitudinea răspunsurilor la întrebările formulate de către cadrul didactic și colegi.

Lucrarea este respinsă dacă:

- sunt preluate cu copy-paste, fără citare, texte din literatura de specialitate sau de pe Internet;
- lipsește contribuția personală (exemplu: preluarea integrală a unei investigații sau a unui studiu de caz realizat de altcineva);
- lipsesc integral trimiterile la surse teoretice;
- lipsește studiul de caz / interpretarea rezultatelor / datele folosite;
- lipsește bibliografia;
- lipsesc indicările surselor pentru datele din studiul de caz.